002 · 维护决策会诊（Feature Spec）

项	内容
Spec ID	SPEC-002
关联需求	FR-501 ~ FR-509、FR-301 ~ FR-304、FR-601 ~ FR-605
优先级	P0（核心价值所在）
状态	Draft
依赖	SPEC-001 完成（需要诊断与证据链）

---

1. 为什么这是核心（Why）

原文的核心判断：

> 卡点从来不在"预测"，在预测之后那一步。
> 一次非计划停机的平均损失，往往是同规模计划停机检修的五到十倍。

本 spec 交付的就是"那一步"。它不是"给个建议"，而是给出一张带排期、备件、人力、成本、风险的方案卡。

一句话验收标准：维修主管拿到这张卡，不需要再问任何人就能安排工作。

---

2. 用户故事

#	角色	故事
US-1	维修主管	我想看到"什么时候修、要什么件、几个人、花多少钱"
US-2	生产经理	我想知道这个窗口会不会撞上交付节点
US-3	设备科长	我想知道"现在修"和"再等等"哪个更划算
US-4	采购	我想知道要提前多久备货

---

3. 功能需求（EARS）

3.1 会诊

ID	需求
FR-002-01	[Event] 当触发会诊（橙色及以上 / 人工发起）时，系统应并行召集 4 个角色，各自在 30 秒内输出结构化意见。
FR-002-02	[Ubiquitous] 每个角色只能访问其授权数据域（车间经理不看成本、生产经理不看 RUL 细节）。
FR-002-03	[Ubiquitous] 系统应设置独立评估者，对 4 份意见做一致性与证据充分性校验，且不得由生成方自评。
FR-002-04	[State] 当一致性评分 < 0.6 时，系统应标注"存在分歧"并列出冲突点，交人工裁决。

ID	需求
FR-002-05	[Event] 当证据不足时，系统应回退补充证据（最多 2 轮），仍不足则输出"证据不足，建议人工评估"。

3.2 方案卡

ID	需求
FR-002-06	[Ubiquitous] 方案卡必须包含：结论、置信度、证据、≥1 个窗口方案、备件清单、人力需求、成本分解、风险、待确认项。
FR-002-07	[Ubiquitous] 每个窗口方案必须计算：停机成本、备件成本、人工成本、延期风险成本、净收益。
FR-002-08	[Unwanted] 若推荐窗口早于关键备件到货日，系统不得推荐该窗口。
FR-002-09	[Event] 当存在排产冲突时，系统应给出 ≥ 2 个备选窗口并对比代价。
FR-002-10	[Ubiquitous] 方案卡必须标注"AI 辅助生成"，且不构成维修指令。

3.3 确认与闭环

ID	需求
FR-002-11	[State] 方案卡在人工确认前，状态为 `PENDING`，不可转为工单。
FR-002-12	[Event] 当人工确认时，系统应签发一次性确认令牌（有效期 2 小时，绑定卡号与确认人）。
FR-002-13	[Event] 当确认后创建工单时，系统应回写工单号；无回执不得标记完成。
FR-002-14	[Unwanted] 若 EAM 调用失败，系统应重试 3 次后转人工队列，并标记"未闭环"。
FR-002-15	[Event] 当方案卡被拒绝时，系统应要求选择原因码（误报/时机/成本/其他+说明）。

3.4 告警联动

ID	需求
FR-002-16	[Event] 当橙色告警 72 小时未确认时，系统应升级至设备科长。
FR-002-17	[Event] 当红色告警 4 小时未确认时，系统应升级至设备副总并短信通知。

---

4. 非功能需求

ID	需求	目标
NFR-002-01	会诊端到端时延	P95 ≤ 60 s
NFR-002-02	方案卡生成成功率	≥ 99%
NFR-002-03	经济性计算口径	与财务口径一致（需签字）
NFR-002-04	单次会诊成本	≤ ￥2.0

---

5. 验收标准

AC-1 四角色会诊

- [ ] 触发会诊后 60 秒内产出 4 份结构化意见
- [ ] 每份意见含：结论、依据、约束、风险

AC-2 独立评估

- [ ] 评估者输出一致性评分、冲突列表、证据充分性
- [ ] 构造冲突场景（生产建议 10/28，维修指出备件 10/30 到）→ 评分 < 0.6 且冲突被列出

AC-3 备件约束（关键）

- [ ] 备件 10/30 到货 → 推荐窗口起始 ≥ 10/30
- [ ] 若唯一可用窗口早于到货日 → 输出"建议等待备件"或"建议调拨"，不得推荐该窗口

AC-4 经济性

- [ ] 每个窗口含 4 项成本 + 净收益
- [ ] 净收益 = 避免损失 − 总成本，计算可复核

AC-5 多窗口

- [ ] 有排产冲突时 ≥ 2 个备选窗口，含代价对比表

AC-6 写操作安全

- [ ] 无确认令牌调用建单 → 拒绝（PDM-3002）
- [ ] 令牌过期 → 拒绝
- [ ] 令牌与卡号不匹配 → 拒绝

AC-7 回执校验

- [ ] EAM 超时但 Agent 声称成功 → Stop Hook 拦截，转人工

AC-8 拒绝归因

- [ ] 拒绝必须选原因码，否则不可提交

---

6. 方案卡字段规范（强制）

区块	字段	必填
标识	card_id, asset_id, created_at, diag_id	

区块	字段	必填
诊断	conclusion, confidence, evidence[]	
预后	rul_p10/p50/p90, assumptions[]	
方案	options[]（≥1）	
单方案	window, downtime_h, production_impact, spare_ready, crew, cost{}, risk	
经济性	avoided_loss, total_cost, net_benefit	
冲突	conflicts[]	可为空
确认	required_roles[], deadline, status	
免责	disclaimer	

缺任一必填字段 → 卡片不可提交（服务端校验，非前端校验）。

7. 边界

- 不自动派工
- 不自动下采购单
- 不修改排产计划（只给建议）
- 不评估设备设计缺陷

8. 开放问题

#	问题	建议
Q1	会诊是否每次都跑 4 角色（成本 ×4）	橙色以上跑全量；黄色只跑维修+可靠性
Q2	经济性口径由谁定	财务出模板，项目组实现
Q3	拒绝原因码是否可扩展	固定 4 类 + "其他"说明，季度评审扩充
Q4	多设备同时告警时是否合并会诊	同部件合并；不同设备独立